

广东工业大学考试试卷 (A)

2022 — 2023 学年度第 1 学期

课程名称： 数字电子技术 学分 3 试卷满分 100 分

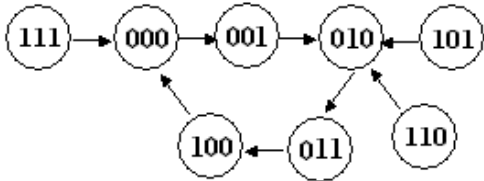
考试形式： 闭卷 (开卷或闭卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、 填空题 (每题 2 分，共 10 题 20 分)

1. 八进制数 $(34.2)_8$ 的等值二进制数为 $(\quad)_2$;
十进制数 $(98)_{10}$ 的 8421BCD 码为 $(\quad)_{8421BCD}$ 。

2. 某计数器状态转换图如下图,该电路为_____进制计数器。



3. 函数 $F_1 = A'B + B'C$ 的反演式 $F_1' =$ _____;

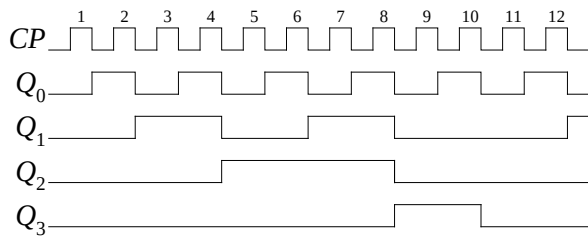
函数 $F_2 = A + BC$ 的对偶式 $F_2^D =$ _____。

4. 按逻辑功能的不同特点，数字电路可分为_____和_____两大类。

5. 组成计数器的各个触发器的状态，能在时钟信号到达时同时翻转，它属于_____计数器。

6. 将 JK 触发器改成 D 触发器的方法是：_____。

7. 某计数器由四个触发器组成，触发器时钟脉冲 CP 及输出端 Q_3, Q_2, Q_1, Q_0 的波形如下图所示，高位到低位依次是 Q_3, Q_2, Q_1, Q_0 ，则该计数器是_____进制计数器。



8. 由与非门组成的基本 RS 触发器的特征方程为_____；约束条件是_____。

9. 一个八位 D/A 转换器的最小电压增量为 0.01V，当输入代码为 10010001 时，输出电压为_____V。

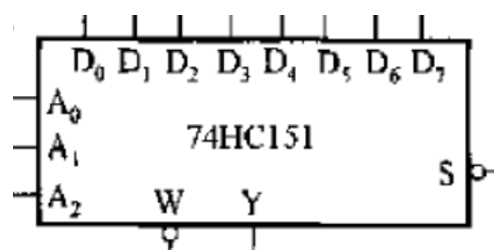
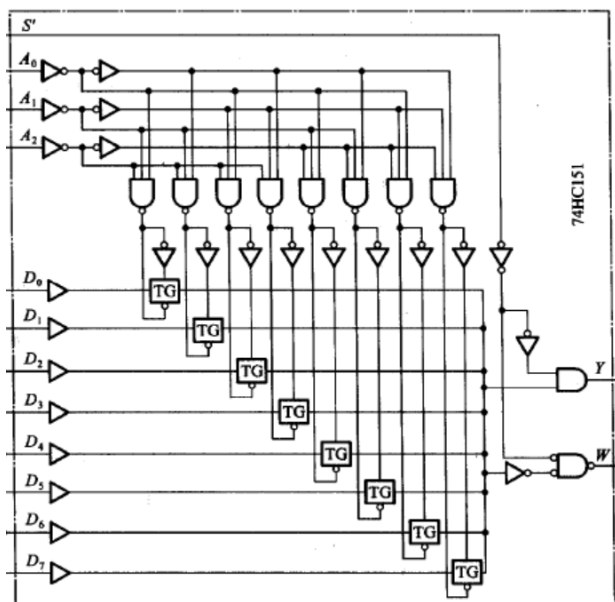
10. 某一存储器的地址线为 $A_{14} \sim A_0$ ，数据线为 $D_3 \sim D_0$ ，其存储容量是_____。

二、 综合题（每题 10 分，共 8 题 80 分）

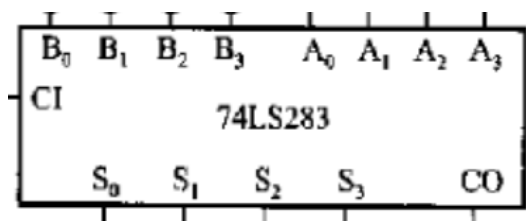
1. （10 分）请用卡诺图将下面的逻辑函数化为最简与或式（需写出化简过程）。

$$Y = (A \oplus B) CD' + A' BC' + A' C' D \text{ 给定约束条件为: } AB + CD = 0$$

2. （10 分）用 8 选 1 数据选择器 74HC151 (电路结构如图左，逻辑框图如图右) 配合适当的门电路产生逻辑函数 $Y = AC'D + A'B'CD + BC + BC'D'$ ，画出逻辑电路图。

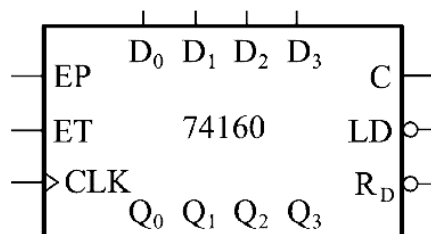
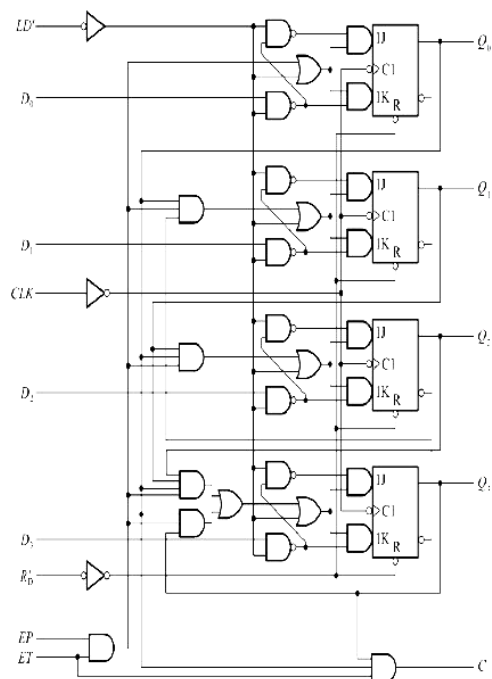


3. (10 分) 试用 4 位并行加法器 74LS283 设计一个加/减运算电路。当控制信号 $M=0$ 时它将两个输入的 4 位二进制数相加，而 $M=1$ 时它将两个输入的 4 位二进制数相减。两数相加的绝对值不大于 15。允许附加必要的门电路。



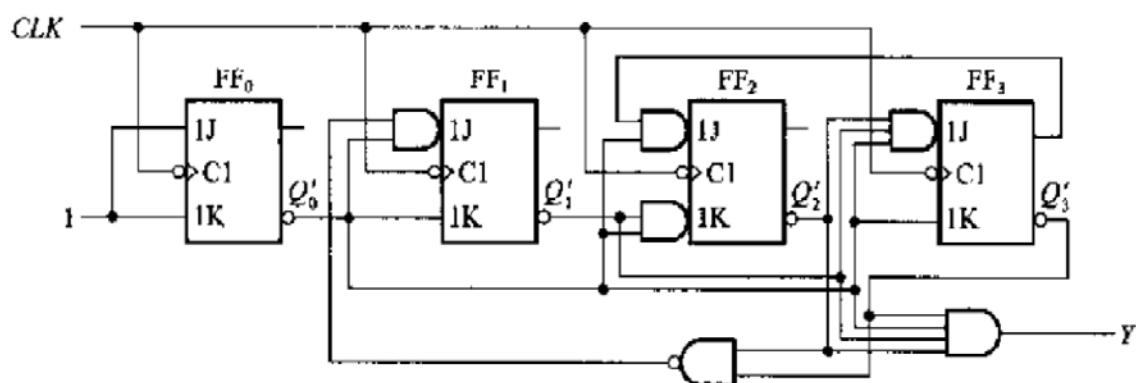
4. (10 分) 试用两片十六进制计数器 74HC160 接成二十四进制 (0~23 共 24 个状态) 计数器。74HC160 的框图和功能表如下

器件实例: 74 160

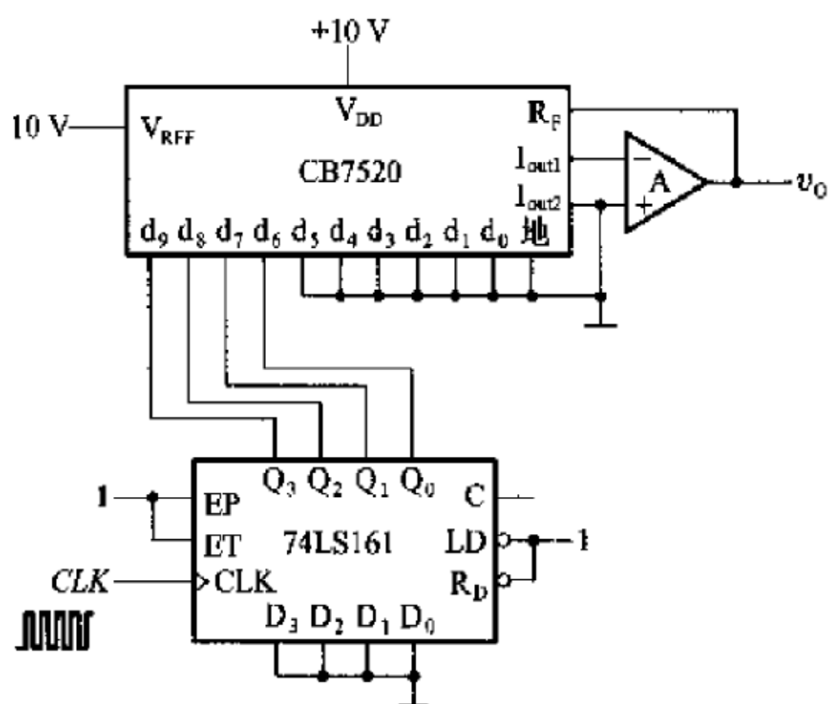


CLK	R_D'	LD'	EP	ET	工作状态
X	0	X	X	X	置 0 (异步)
	1	0	X	X	预置数 (同步)
X	1	1	0	1	保持 (包括 C)
X	1	1	X	0	保持 ($C=0$)
	1	1	1	1	计数

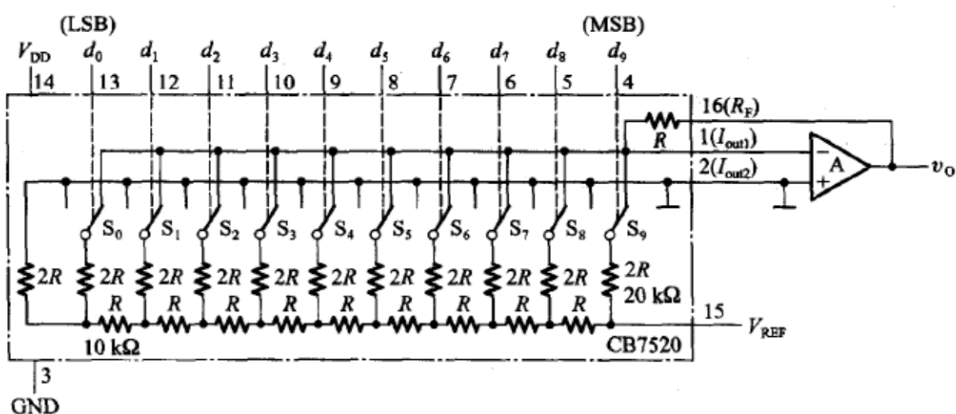
5. (10 分) 分析下图时序电路的逻辑功能, 写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程, 画出电路的状态转换图, 说明电路实现了什么功能和能否自启动。



6. (10 分) 图中所示电路是用 CB7520 和同步十六进制计数器 74LS161 组成的波形发生器电路。



已知 CB7520 的 $V_{REF} = -10V$, 试画出输出电压 v_0 的波形, 并标出波形图上各电压的幅度。
CB7520 的电路结构和计数器 74161 的功能表如下



CB7520 (AD7520) 的电路原理图
计数器 74161 的功能表

CLK	R_D'	LD'	EP	ET	工作状态
×	0	×	×	×	置零
↑	1	0	×	×	预置数
×	1	1	0	1	保持
×	1	1	×	0	保持 (但 $C=0$)
↑	1	1	1	1	计数

7. (10 分) 用 ROM 设计一个组合逻辑电路, 用来产生下列一组逻辑函数

$$\begin{cases} Y_1 = A'B'C'D' + A'BC'D + AB'CD' + ABCD \\ Y_2 = A'B'CD' + A'BCD + AB'C'D' + ABC'D \\ Y_3 = A'BD + B'CD' \\ Y_4 = BD + B'D' \end{cases}$$

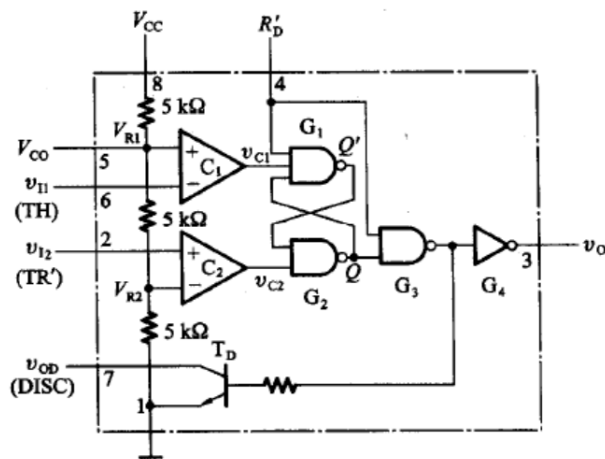
列出 ROM 的数据表, 画出电路的连接图, 标明各输入变量与输出函数的接线端。

8. (10 分) 555 定时器的电路图、功能表和逻辑框图如下图所示

(1) (4 分) 画出由 555 定时器接成的施密特触发器电路

(2) (3 分) 当 $V_{cc} = 12V$ ，而且没有外接控制电压时， V_{T+} 、 V_{T-} 且 ΔV_T 值。

(3) (3 分) 当 $V_{cc} = 9V$ 、外接控制电压 $V_{co} = 5V$ 时， V_{T+} 、 V_{T-} 且 ΔV_T 各为多少。



CB555 的电路结构图

CB555 的功能表

输 入			输 出	
R'_D	v_{i1}	v_{i2}	v_o	T_D 状态
0	x	x	低	导通
1	$> \frac{2}{3} V_{cc}$	$> \frac{1}{3} V_{cc}$	低	导通
1	$< \frac{2}{3} V_{cc}$	$> \frac{1}{3} V_{cc}$	不变	不变
1	$< \frac{2}{3} V_{cc}$	$< \frac{1}{3} V_{cc}$	高	截止
1	$> \frac{2}{3} V_{cc}$	$< \frac{1}{3} V_{cc}$	高	截止

